



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະລາດ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ມຊ

ເລກທີ...../

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ.....

ບົດວິພາກສ້າງຕັ້ງສູນວິສະວະກຳສາດເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

I. ພາກສະເໜີ

1.1 ຄວາມເປັນມາ ແລະ ສະພາບລວມ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫັນປ່ຽນໂຄງສ້າງເສດຖະກິດໄປສູ່ຄວາມ
ທັນສະໄໝ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການຫຼຸດພື້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ອີງຕາມແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 (2021-2025), ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນຕົວ
ຂັບເຄື່ອນຫຼັກຂອງເສດຖະກິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນແມ່ນການຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນດ້ານ
ວິສະວະກຳທີ່ມີທັກສະ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານສູງ, ເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນອຸດສາຫະກຳຍັງຕ້ອງເພິ່ງພາຊ່ຽວຊານ
ຕ່າງປະເທດເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຫັນປ່ຽນດ້ານການສຶກສາ: ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້
ກຳນົດໃນແຜນພັດທະນາ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ໂດຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການຍົກລະດັບ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ໃນສາຂາວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະ ວິສະວະກຳສາດ.
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງເປັນສະຖາບັນຫຼັກທີ່ຜະລິດນັກ
ວິສະວະກອນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະເທດ, ແຕ່ຍັງປະສົບກັບບັນຫາການຂາດແຄນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ທັນ
ສະໄໝສຳລັບການຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍຜ່ານອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ
(JICA) ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ "ໂຄງການປັບປຸງອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງ ຢູ່ຄະນະ
ວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ" (The Project for Improvement of Facilities and
Laboratory Equipment in the Faculty of Engineering, National University of Laos). ໃນປີ 2021,
JICA ໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດພາກສະໜາມ ແລະ ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກຳນົດແຜນຜັງ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຈັດຊື້ອຸປະກອນເພື່ອປະກອບໃສ່ອາຄານ ທົດລອງວິສະວະກຳ 3 ຊັ້ນ ແລະ ສູນວິສະວະກຳ
2 ຊັ້ນ. ໂດຍມີແຜນສ້າງຕັ້ງສູນຂຶ້ນໃໝ່ 1 ສູນ:

ຊື່ພາສາລາວ: ສູນວິສະວະກຳເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ສວພ),

ຊື່ພາສາອັງກິດ: Center for Engineering for Sustainable Development (CESD)

ແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ສູນນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເປັນສູນກາງໃນການຍົກລະດັບສະພາບແວດລ້ອມການສຶກສາ ແລະ ການວິໄຈຂອງຄະນະວິສະວະກຳສາດ. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການສ້າງຕັ້ງສູນ ສວພ ມີຄື:

- ເປັນສູນກາງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ເພື່ອໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ ສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຕົວຈິງ.
- ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນ: ການບໍລິການການວິເຄາະ, ການທົດລອງ, ທຸກພາກວິຊາພາຍໃນຄະນະວິສະວະກຳສາດ ແລະ ພາຍນອກ ສາມາດເຂົ້າມານຳໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້.
- ເພື່ອນຳໃຊ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ທັນສະໄໝ ພາຍໃນສູນ ສວພ ທີ່ປະກອບດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ທັນສະໄໝ, ອຸປະກອນການວິໄຈລະດັບສູງ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ແລະ ຫ້ອງວາງສະແດງຜົນງານທາງວິຊາການ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ສູນ ສວພ ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດ້ານວິສະວະກຳ ເພື່ອຮອງຮັບການເຕີບໂຕຂອງ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງຍືນຍົງ. ໂດຍປະກອບມີ ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງຫລາຍກວ່າ 300 ລາຍການ ສູນ ສວພ ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນກົນໄກຫຼັກໃນການເຕົ້າໂຮມທ່າແຮງ ລະຫວ່າງນັກວິຊາການ, ຫ້ອງທົດລອງທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ ມາຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ທັງໃນດ້ານການຮຽນ-ການສອນ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການຮັບໃຊ້ສັງຄົມ.

1.2. ຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ເຫດຜົນຄວາມຕ້ອງການ (Necessity and Justification)

ການສ້າງຕັ້ງສູນ ສວພ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນພາວະວິໄສ ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງນີ້:

- ການກຸ້ມຕີນເອງດ້ານງົບປະມານ: ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບຈາກການບໍລິການເຕັກນິກ, ວິເຄາະທົດສອບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອມາບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.
- ການຍົກລະດັບມາດຕະຖານວິຊາການ: ເພື່ອເປັນສູນກາງໃນການຮັບຮອງມາດຕະຖານວັດສະດຸ ແລະ ເຕັກນິກວິສະວະກຳ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
- ການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ: ເພື່ອເປັນຈຸດປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບສະຖາບັນຕ່າງປະເທດ ໃນການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.
- ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ: ເພື່ອຮອງຮັບການນຳໃຊ້ລະບົບອັດສະລິຍະ, ຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການວາງແຜນ, ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການບໍລິຫານອົງກອນ.

1.3. ຈຸດປະສົງ (Objectives)

- ເພື່ອສ້າງຕັ້ງກົນໄກການບໍລິຫານຈັດການຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ອຸປະກອນທົດລອງວິທະຍາສາດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບແບບຍືນຍົງ.
- ເພື່ອເປັນສູນກາງການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບທັກສະໃຫ້ແກ່ ນັກສຶກສາ, ອາຈານ ແລະ ພະນັກງານ ທັງພາຍໃນຄະນະວິຊາ ແລະ ພະນັກງານໃນພາກອຸດສາຫະກຳ ໃຫ້ທັນກັບຍຸກສະໄໝ.

- ເພື່ອສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິເຄາະແບບວິທະຍາສາດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈຂອງ ຄະນະນຳ ຄະນະວິຊາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

1.4. ວິໄສທັດ ແລະ ພັນທະກິດ (Vision and Mission)

- ວິໄສທັດ: "ກາຍເປັນສູນກາງຄວາມເປັນເລີດດ້ານວິສະວະກຳ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ທີ່ມີ ມາດຕະຖານລະດັບພາກພື້ນ ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໃນປີ 2030."
- ພັນທະກິດ: ມຸ່ງໜັ້ນໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ບໍລິການທົດ ສອບທີ່ມີມາດຕະຖານ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

II. ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ (Functions and Duties)

ສູນວິສະວະກຳສາດເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ມີພາລະບົດບາດເປັນຫົວໜ່ວຍວິຊາການ ແລະ ເສນາ ທີ່ການໃຫ້ແກ່ຄະນະວິສະວະກຳສາດ; ເປັນສູນກາງທາງດ້ານວິຊາການໃນການຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ນະ ວັດຕະກຳ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ; ບໍລິຫານຈັດການຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ອຸປະກອນວິທະຍາສາດທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການບໍລິການເຕັກນິກຂັ້ນສູງ, ວິເຄາະ- ທົດສອບມາດຕະຖານວັດສະດຸໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ; ສ້າງສື່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນງານວິຊາການ ແລະ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຍຸກດິຈິຕອນ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບທັກສະເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໃຫ້ແກ່ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ; ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃຫຍ່ ແລະ AI ເພື່ອຫັນການບໍລິຫານຈັດການໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ຕັດສິນໃຈແບບວິທະຍາສາດ; ພ້ອມທັງສ້າງສາຍພົວພັນຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບອົງການສາກົນ ແລະ ສະຖາບັນ ຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອແລກປ່ຽນຊ່ຽວຊານ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ທຶນຄືນຄວາມຮ່ວມ ພາຍໃຕ້ການ ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ປະສານງານຢ່າງເປັນລະບົບ ເພື່ອບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງຂອງຄະນະວິຊາ.

III. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ (Organizational Structure)

ເພື່ອໃຫ້ສູນສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ ທັງວຽກງານວິຊາການ ແລະ ການບໍລິການສ້າງລາຍຮັບ, ໂຄງຮ່າງຄວນແບ່ງອອກເປັນ 4 ພາກສ່ວນຫຼັກດັ່ງນີ້:

- ຄະນະບໍລິຫານສູນ: ຫົວໜ້າສູນ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສູນ.
- ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ: ຮັບຜິດຊອບວຽກເອກະສານ, ການເງິນ ແລະ ນິຕິກຳ.
- ໜ່ວຍງານບໍລິການເຕັກນິກ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງ: ເປັນໜ່ວຍງານຫຼັກໃນການລົງມືປະຕິບັດງານ.
- ໜ່ວຍງານນະວັດຕະກຳ, ຖານຂໍ້ມູນ AI ແລະ ຝຶກອົບຮົມ: ຮັບຜິດຊອບດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ.

3.1. ຈຳນວນບຸກຄະລາກອນ

ເພື່ອໃຫ້ສູນເລີ່ມຕົ້ນດຳເນີນງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຈຳນວນບຸກຄະລາກອນຕໍ່າສຸດທີ່ຄວນມີແມ່ນ 4 ທ່ານ ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຈຳນວນສູງສຸດ 8 ທ່ານ ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

- ຫົວໜ້າສູນ (1 ທ່ານ): ຄຸ້ມຄອງລວມ.
- ຮອງຫົວໜ້າສູນ (1 ທ່ານ): ຊ່ວຍວຽກວິຊາການ ແລະ ການບໍລິການ.
- ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ (4 ທ່ານ): ປະຈຳການ 4 ໜ່ວຍງານ.
- ວິຊາການ/ຊ່າງເຕັກນິກປະຈຳຫ້ອງແລັບ (1 ທ່ານ): ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຕັກນິກ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ
- ພະນັກງານບັນຊີ ແລະ ບໍລິຫານ (1 ທ່ານ): ຮັບຜິດຊອບວຽກບັນຊີ, ເລື່ອງເງິນ ແລະ ເອກະສານ.

ໝາຍເຫດ: ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນບຸກຄະລາກອນຕໍ່າສຸດທີ່ຄວນມີແມ່ນ 4 ທ່ານ, ແລະ ສາມາດຫມູນໃຊ້ບັນດາອາຈານຈາກພາກວິຊາຕ່າງໆ ຈຳນວນ 4 ທ່ານມາຊ່ວຍວຽກຫົວຫນ້າໜ່ວຍງານແບບປະຈຳການແບບບໍ່ເຕັມເວລາ.

3.2. ຮ່າງພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະຕຳແໜ່ງ

- **ຫົວໜ້າສູນ:**
ໜ້າທີ່ຫຼັກ: ຮັບຜິດຊອບລວມໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ຊຶ້ນາລວມ ແລະ ຕັດສິນໃຈທຸກວຽກງານພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູນ.
ວຽກງານລະອຽດ: ວາງແຜນປະຈຳປີ, ຊຶ້ນາລວມວຽກງານວິຊາການ ແລະ ການບໍລິການ, ປະສານງານກັບທ່ານຫົວຫນ້າຄະນະວິຊາ, ອະນຸມັດການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນຜົນການທົດສອບ/ໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມ.
- **ຮອງຫົວໜ້າສູນ:**
ໜ້າທີ່ຫຼັກ: ຊ່ວຍຫົວໜ້າສູນໃນການກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານວິຊາການ ແລະ ການບໍລິການ.
ວຽກງານລະອຽດ: ກວດກາມາດຕະຖານການທົດສອບ, ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຕິດຕາມການປະເມີນຜົນງານຂອງພະນັກງານ.
- **ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ:**
ໜ້າທີ່ຫຼັກ: ຄຸ້ມຄອງວຽກງານນິຕິກຳ, ລະບຽບການພາຍໃນ ແລະ ວຽກພົວພັນພາຍນອກ
ວຽກງານລະອຽດ: ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳການບໍລິການ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ແລະ ຈັດການເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຂອງສູນ. ພົວພັນກັບ JICA ແລະ ອົງການສາກົນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສິດທິບັດ), ແລະ ໂຄສະນາຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າອອກສູ່ສັງຄົມ.
- **ໜ່ວຍງານບໍລິການເຕັກນິກ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງ:**
ໜ້າທີ່ຫຼັກ: ຄຸ້ມຄອງການທົດສອບ ແລະ ບາລຸງຮັກສາເຄື່ອງມື.
ວຽກງານລະອຽດ: ຈັດແຜນການນຳໃຊ້ຫ້ອງແລັບ, ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ, ແລະ ວາງແຜນຊີ້ວັດສະດຸສິ້ນເປືອງທີ່ໃຊ້ໃນການທົດສອບ.
- **ໜ່ວຍງານ ນະວັດຕະກຳ ຖານຂໍ້ມູນ AI ແລະ ຝຶກອົບຮົມ:**
ໜ້າທີ່ຫຼັກ: ຫັນສູນໃຫ້ເປັນຫັນສະໄໝ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບຈາກການຝຶກອົບຮົມ.

ວຽກງານລະອຽດ: ຈັດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພາກອຸດສາຫະກຳ, ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ Big Data ແລະ ນຳໃຊ້ AI ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານຈັດການສູນ.

- **ວິຊາການ/ຊ່າງເຕັກນິກ:**

ໜ້າທີ່ຫຼັກ: ລົງມືປະຕິບັດການທົດສອບ ແລະ ວິເຄາະ.

ວຽກງານລະອຽດ: ເຮັດການທົດສອບຕາມມາດຕະຖານ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນ, ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນຫ້ອງແລັບ.

3.3 ຂໍ້ສະເໜີ:

ສໍາລັບບຸກຄະລາກອນໃນໄລຍະ 1-2 ປີທຳອິດ, ຄວນນຳໃຊ້ "ອາຈານອາວຸໂສ" ຈາກແຕ່ລະພາກວິຊາມາເປັນ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ນຳໃຊ້ "ອາຈານໜຸ່ມ ຫຼື ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ" ມາເປັນວິຊາການປະຈຳຫ້ອງແລັບ ເພື່ອເປັນການ ສ້າງຖິ້ນແຖວສືບທອດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນດ້ານເງິນເດືອນຄົງທີ່ (Fixed Cost).

IV. ແຜນການດຳເນີນງານ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ

4.1. ແຜນການດຳເນີນການ

ສູນ CESD ເປັນຫ້ອງທົດລອງເພື່ອການສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເປັນ "ສູນບໍລິການເຕັກນິກຂັ້ນສູງ" ໂດຍ ປະກອບດ້ວຍບັນດາຫ້ອງກິດຈະກຳທີ່ສາມາດບໍລິການດັ່ງນີ້:

- **ການບໍລິການແບບຄົບວົງຈອນ:** ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທົດລອງທັນສະໄຫມ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການທັງການວັດແທກ, ວິເຄາະ ແລະ ທົດສອບມາດຕະຖານໃນບ່ອນດຽວ.
- **ມາດຕະຖານສາກົນ:** ຍົກລະດັບການທົດສອບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ISO/IEC 17025 ເພື່ອໃຫ້ ຜົນການວິເຄາະເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
- **ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ:** ນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ AI ເຂົ້າໃນການຈັດການຄົວບໍລິການ ແລະ ການ ອອກໃບລາຍງານຜົນແບບ Digital ເພື່ອຄວາມວ່ອງໄວ.

4.2. ແຜນການສ້າງລາຍຮັບແຍກຕາມຫ້ອງທົດລອງ

ແຕ່ລະຫ້ອງທົດລອງມີຈຸດເດັ່ນ ແລະ ກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງນີ້:

4.2.1 ກຸ່ມຫ້ອງວິເຄາະຂັ້ນສູງ

- **ຮູບແບບການສ້າງລາຍຮັບ:** ບໍລິການວິເຄາະສ່ວນປະກອບຂອງແຮ່ທາດ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ສານເຄມີປົນເປື້ອນ.
- **ກຸ່ມລູກຄ້າ:** ບໍລິສັດບໍ່ແຮ່, ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດ ໃຫຍ່.

4.2.2 ກຸ່ມຫ້ອງທົດລອງໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ

- **ຮູບແບບການສ້າງລາຍຮັບ:** ບໍລິການທົດສອບຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ການສອບທຽບ ເຄື່ອງມືວັດແທກ ແລະ ການກວດສອບລະບົບໄຟຟ້າໃນອາຄານ.
- **ກຸ່ມລູກຄ້າ:** ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ບໍລິສັດຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ.

4.2.3 ກຸ່ມຫ້ອງທົດລອງກາຍະພາບ ແລະ ການຂຶ້ນຮູບ

- **ຮູບແບບການສ້າງລາຍຮັບ:** ບໍລິການທົດສອບຄວາມທົນທານຂອງວັດສະດຸ, ການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດຊິ້ນສ່ວນຕົ້ນແບບດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ 3D Printing ຫຼື CNC.
- **ກຸ່ມລູກຄ້າ:** ກຸ່ມທຸລະກິດ Startup, ນັກປະດິດສ້າງ ແລະ ບໍລິສັດອອກແບບວິສະວະກຳ.

4.2.4 ກຸ່ມບໍລິການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສຳມະນາ

- **ຮູບແບບການສ້າງລາຍຮັບ:** ຈັດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ, ການໃຫ້ເຊົ່າສະຖານທີ່ຈັດສຳມະນາ ແລະ ງານວາງສະແດງເຕັກໂນໂລຊີ.
- **ກຸ່ມລູກຄ້າ:** ວິສະວະກອນທີ່ຕ້ອງການຍົກລະດັບທັກສະ (CPD), ນັກສຶກສາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.

V. ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນການຕະຫລາດ (Financial Plan & Marketing)

5.1. ແຜນງົບປະມານ: ການຮ່າງແຜນງົບປະມານທີ່ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ການບໍລິຫານສະພາບຄ່ອງ ແມ່ນ ກຸນແຈສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສູນ **ສວພ** ສາມາດດຳເນີນງານໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງພາພຽງແຕ່ງົບປະມານຈາກລັດ. ຮ່າງແຜນງົບປະມານ ແລະ ແນວທາງການຄຸ້ມຄອງສະພາບຄ່ອງແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງທຶນຈາກບັນດາແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ງົບປະມານລັດຊ່ວຍໃນຮ່ວງເງິນເດືອນພະນັກງານ ແລະ ຄ່າໄຟ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອສາກົນຈັດການຝຶກອົບຮົມ, ຄູ່ຝຶກຮັບເຊີນ, ວຽກການພັດທະນາບຸກຄະລະກອນ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການບໍລິການແມ່ນນຳໃຊ້ໃນການຈັດຊື້ວັດຖຸສິນເປືອງ, ວຽກອະນາໄມ, ວຽກບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສອບທຽບເຄື່ອງມື.

5.2. ແຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ການສ້າງແບຣນ: ເພື່ອໃຫ້ສູນ **ສວພ** ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ, ພວກເຮົາຈະນຳໃຊ້ກິນລະຍຸດດັ່ງນີ້:

5.2.1 ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຫຼັກກຸ່ມອົງກອນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ: ບໍລິສັດບໍ່ແຮ່, ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບໍລິສັດພະລັງງານ. ໂຄງການພັດທະນາຂອງລັດ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ກຸ່ມວິຊາການ: ນັກວິໄຈ, ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ-ເອກ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາອື່ນໆ.

5.2.2 ກິນລະຍຸດການສື່ສານ ແລະ ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ: ພັດທະນາເວັບໄຊສູນ ແລະ ເພຈ Facebook ເພື່ອລົງຂໍ້ມູນການບໍລິການ, ລາຄາ ແລະ ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ, ການຈັດສຳມະນາເຕັກນິກ, ຈັດງານ "Open House" ເພື່ອເຊື່ອເຊີນບໍລິສັດຕ່າງໆ ເຂົ້າມາເບິ່ງການສາທິດເຄື່ອງມື ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງຫ້ອງທົດລອງ. ການຕະຫຼາດແບບສາຍພົວພັນ, ສ້າງເຄືອຂ່າຍຮ່ວມກັບສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຜູ້ປະກອບການໂດຍກົງ.

5.2.3 ການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ: ນຳໃຊ້ລະບົບ CRM (Customer Relationship Management) ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຖານຂໍ້ມູນ AI ຂອງສູນ ເພື່ອຕິດຕາມປະຫວັດການໃຊ້ບໍລິການຂອງລູກຄ້າ, ແຈ້ງເຕືອນການທົດສອບຄັ້ງຕໍ່ໄປ ແລະ ອອກໃບລາຍງານຜົນວິເຄາະ ທີ່ມີ QR Code ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ.

VI. ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ

ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ (Risk Analysis & Mitigation) ໃນການດຳເນີນງານສູນວິສະວະກຳຂັ້ນສູງ, ສູນ CESD ໄດ້ຄາດຄະເນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ກະກຽມແຜນຮັບມືດັ່ງນີ້:

- ປະເພດຄວາມສ່ຽງ ດ້ານມາດຕະການຮັບມື/ປ້ອງກັນດ້ານເຕັກນິກເຄື່ອງມືທົດລອງຂັ້ນສູງ (X-ray, SEM) ເປ່ເພ ຫຼື ຂາດການສອບທຽບ (Calibration).
- ສ້າງຄັງງົບປະມານບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ເຮັດສັນຍາບໍລິການ (Service Contract) ກັບຜູ້ຜະລິດ. ດ້ານບຸກຄະລາກອນຂາດຊ່ຽວຊານທີ່ມີທັກສະສະເພາະດ້ານໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຊັບຊ້ອນ.
- ນຳໃຊ້ລະບົບແບ່ງປັນລາຍຮັບເພື່ອດຶງດູດອາຈານເກັ່ງໆ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຮ່ວມກັບ JICA ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
- ດ້ານການຕະຫຼາດລູກຄ້າພາຍນອກ (ບໍລິສັດ) ຍັງບໍ່ທັນຮັບຮູ້ ຫຼື ບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນມາດຕະຖານການທົດສອບ.
- ຍົກລະດັບຫ້ອງແລັບໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ISO/IEC 17025 ແລະ ເຮັດການຕະຫຼາດແບບເຊິງລູກ. ດ້ານການເງິນລາຍຮັບບໍ່ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ.
- ເຮັດບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MoU) ກັບບໍລິສັດຄູ່ຄ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນປະລິມານວຽກບໍລິການທີ່ຄົງທີ່.

VII. ສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍສະເໜີ (Conclusion & Recommendations)

ການສ້າງຕັ້ງ ສູນວິສະວະກຳສາດເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ພາຍໃຕ້ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ແມ່ນກ້າວມີກະທັດຮັດທີ່ສຳຄັນໃນການຫັນປ່ຽນການບໍລິຫານຈັດການຫ້ອງທົດລອງ ໄປສູ່ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ກຸ້ມຕົນເອງໄດ້. ອີງຕາມການວິເຄາະບົດວິພາກນີ້, ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

ຄວາມພ້ອມດ້ານຊັບພະຍາກອນ: ສູນມີຄວາມພ້ອມດ້ານອຸປະກອນວິທະຍາສາດຂັ້ນສູງຫຼາຍກວ່າ 300 ລາຍການ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ JICA ແລະ ມີບຸກຄະລາກອນຊ່ຽວຊານຈາກ 10 ພາກວິຊາ ທີ່ພ້ອມຈະຂັບເຄື່ອນວຽກງານ.

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າດ້ານການເງິນ: ດ້ວຍແຜນຍຸດທະສາດການບໍລິການທີ່ຊັດເຈນ, ສູນມີທ່າແຮງໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາລະງົບປະມານຂອງລັດ ໃນການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງມື ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ.

ຜົນປະໂຫຍດທາງວິຊາການ: ສູນຈະກາຍເປັນສູນກາງການຮຽນ-ການສອນ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ, ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ແກ່ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ຂໍສະເໜີ:

ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສູນ **ສວພ** ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ, ມີຂໍ້ສະເໜີແນະດັ່ງນີ້:

- **ການອະນຸມັດດ້ານນິຕິກຳ:** ສະເໜີໃຫ້ຄະນະວິຊາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງສູນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວໃນການດໍາເນີນການບໍລິການ.
- **ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ:** ຄວນມີນະໂຍບາຍສິ່ງເສີມໃຫ້ອາຈານ ແລະ ວິຊາການ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຂັ້ນສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຮັກສາມາດຕະຖານການບໍລິການ.
- **ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ:** ຄວນເລັ່ງລັດການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MoU) ກັບພາກສ່ວນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເພື່ອສ້າງຖານລູກຄ້າທີ່ໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ.
- **ການລົງທຶນດ້ານດິຈິຕອນ:** ສະເໜີໃຫ້ມີການລົງທຶນເພີ່ມເຕີມໃນລະບົບ Software ຄຸ້ມຄອງ ຫ້ອງແລັບ (LIMS) ເພື່ອຫັນການບໍລິການໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ໂປ່ງໃສ 100%.